உள்ளது. S-வகை பாக்டீரிய செல்களை சுண்டெலியின் உடலுக்குள் செலுத்தியவுடன் அது இறந்துவிட்டது. R-வகை பாக்டீரிய செல்களை சுண்டெலியின் உடலில் செலுத்தியபோது அது இறக்கவில்லை. வெப்பத்தால் கொல்லப்பட்ட S-வகை செல்களை சுண்டடெலியின் உடலில் செலுத்திய போது அது இறக்கவில்லை. வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட S-வகை பாக்டீரியங்களையும், உயிருள்ள R-வகை பாக்டீரியங்களையும் கலந்து சுண்டெலியின் உடலினுள் செலுத்தியபோது சுண்டெலி இறந்துவிட்டது. உயிருள்ள R-வகை டிப்ளோகாக்கஸ் பாக்டீரியங்கள் வீரியமுள்ள S-வகை செல்களாக மாறியுள்ளன. அதாவது வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட S-வகை பாக்டீரிய செல்களின் மரபுப் பொருள், வீரியமற்ற R-வகை செல்களை, வீரியமுள்ள S-வகை செல்களாக மாற்றிவிட்டது. இவ்வாறு ஒருவகை பாக்டீரியத்தின் பண்பை வேறொரு உயிரினத்தின் DNA-வை அதனுள் செலுத்தி மாற்றுவது **மரபணு மாற்றம்** என்று அறியப்படுகிறது.

3. மரபணு ஊடுகடத்தல்

இம்முறையை 1952 ஆம் ஆண்டு ஜிண்டர் மற்றும் லெடர்பர்க் இருவரும் முதன்முதலில் *சால்மோனெல்லா டைஃபிமியுரம்* பாக்டீரியாவில் கண்டறிந்தனர். இம்முறையில் பாக்டீரியஃபாஜ் மூலமாக DNA இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது (படம் 1.14).

மரபணு ஊடுகடத்தல் இரண்டு வகைப்படும்:

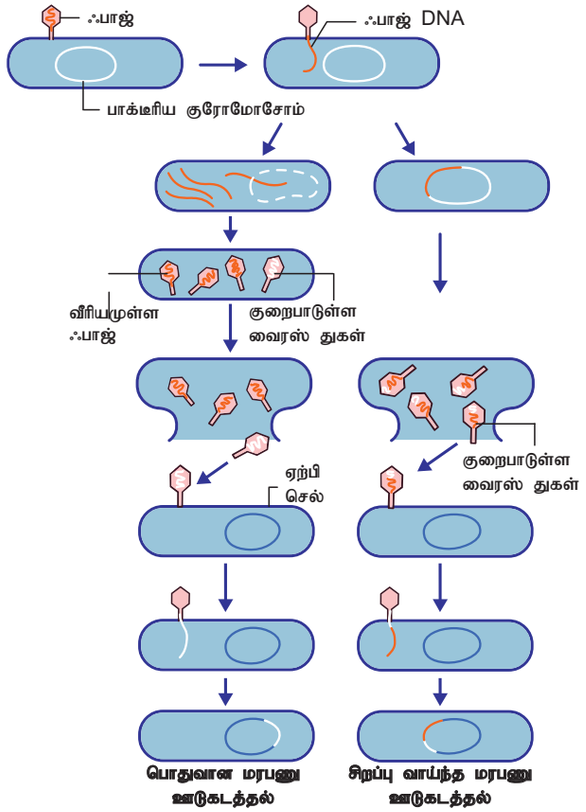
(i) பொதுவான மரபணு ஊடுகடத்தல் (ii) சிறப்புவாய்ந்த அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட மரபணு ஊடுகடத்தல்.

(i) பொதுவான மரபணு ஊடுகடத்தல்

இம்முறையில் பாக்டீரிய DNA-வின் எந்த ஒரு பகுதியும் ஃபாஜ் வழியாகக் கடத்தப்படுகிறது.

(ii) சிறப்புவாய்ந்த மரபணு ஊடுகடத்தல்

பாக்டீரிய DNA-வின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் பாக்டீரியஃபாஜ் வழியாகக் கடத்தப்படுவது சிறப்புவாய்ந்த மரபணு ஊடுகடத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 1.14: பாக்டீரியங்களின் மரபணு ஊடுகடத்தல்

1.4.7 பாக்டீரியங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

பாக்டீரியங்கள் நன்மை, தீமை செயல்கள் புரிகின்றன. இவைகளின் நன்மை பயக்கும் செயல்கள் அட்டவணை 1.7-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.7: பாக்டீரியங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

செயல்பாடுகள்	பாக்டீரியா	பயன்கள்
1. மண்வளம்		
அம்மோனியாவாக்கம்	*பேசில்லஸ் ரமோசஸ்* *பேசில்லஸ் மைக்காய்டஸ்*	தாவரம், விலங்கு போன்றவை இறந்த பின்பு, அவைகளின் உடல்களிலிருக்கும் சிக்கலான புரதங்களை அம்மோனியாவாகவும் பின்பு அம்மோனிய உப்புக்களாகவும் மாற்றுகின்றன.
நைட்ரஜனாக்கம்	*நைட்ரோபாக்டர்* *நைட்ரசோமோனாஸ்*	அம்மோனிய உப்புக்களை நைட்ரைட், நைட்ரேட்டாக மாற்றுகின்றன.
நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல்	1. அஸட்டோபாக்டர் 2. கிளாஸ்ட்டிரிடியம் 3. ரைசோபியம்	(i) வளிமண்டல நைட்ரஜனை கரிம நைட்ரஜனாக மாற்றுகின்றன. (ii) நைட்ரஜன் அடங்கிய கூட்டுப் பொருட்களை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து, நைட்ரஜனாக மாற்றுகின்றன. (iii) மேற்கூறிய செயல்களில் பாக்டீரியங்கள் ஈடுபடுவதால் மண்வளம் அதிகரிக்கின்றது.

11th_BIO-BOTANY_CH 01-TM.indd 18 5/17/2020 11:47:13 PM